

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 74–77

74 — Antihypertenziva

„Arteriální hypertenze je trvalé zvýšení systémového krevního tlaku nad hranici sto čtyřicet na devadesát milimetrů rtuťového sloupce.

V pětadevadesáti procentech jde o primární hypertenzi u dospělých nad čtyřicet let bez zjevné příčiny; sekundární hypertenze se vyvíjí jako následek jiné nemoci, například renovaskulární nebo při hyperaldosteronismu.

Za zmínku stojí čísla: kardiovaskulární onemocnění každoročně zaviní smrt sedmnácti milionů lidí a hypertenze je nejčastějším rizikovým faktorem cévních mozkových příhod a onemocnění koronárních cév.

Prvními příznaky jsou zvýšený minutový výdej, vzestup periferní rezistence a změny stěn arteriol a parenchymu orgánů.

Důležité je popsat, že vztah hypertenze a aterosklerózy je oboustranný. Hypertenze vyvolá endoteliální dysfunkci a endoteliální dysfunkce zpětně přispívá k hypertenzi. Endoteliální dysfunkce vede k převaze tvorby vazokonstrikčních působků a k útlumu oxidu dusnatého a prostaglandinů. A vlivem vysokého tlaku může dojít k ruptuře aterosklerotického plátu.

Metabolický syndrom je soubor faktorů s negativním vlivem pro rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulární i cerebrovaskulární morbiditu a zahrnuje hypertenzi, obezitu a diabetes mellitus druhého typu. Jeho léčba je nefarmakologická — pravidelná životospráva, prevence psychického stresu, racionální vyvážená strava, redukce příjmu soli a živočišných tuků, pohybová aktivita a konec kouření a abúzu alkoholu.

Zásadní věta pro celou otázku: farmakologická léčba antihypertenzivy není kauzální — její význam spočívá v prevenci a oddálení aterosklerotických změn a poškození orgánů.

Antihypertenziva snižují tlak třemi mechanismy: dilatací arteriol a venózního řečiště, snížením srdeční kontrakility a frekvence, a deplecí sodíku.

Základními antihypertenzivy, tedy první volbou, jsou inhibitory ACE, antagonisté receptorů pro angiotenzin II, blokátory kalciových kanálů, diuretika a betablokátory. Antihypertenzivy druhé až třetí volby jsou antagonisté aldosteronu, tedy spironolakton, přímo působící vazodilatancia, alfa-jedna blokátory a látky působící centrálně.

Praktické číslo: kombinace dvou, ale i více antihypertenziv je nutná u více než sedmdesáti procent pacientů.

Z nežádoucích účinků a kontraindikací po skupinách: u diuretik dehydratace, hypokalemie, hypotenze a časté močení. U betablokátorů pocit únavy, poruchy spánku, potíže v trávicím traktu, chladné končetiny, bronchospasmus a sexuální poruchy u mužů; kontraindikacemi jsou astma, chronická obstrukční plicní nemoc, AV blok a bradyarytmie. U blokátorů kalciových kanálů návaly, edémy kotníků a zácpa, s kontraindikacemi AV blok a arytmie. A u ACE inhibitorů kašel, hyperkalemie a angioedém, s kontraindikacemi těhotenství, hyperkalemie a kardiogenní šok.

Centrálně působícími antihypertenzivy jsou klonidin a alfa-methyldopa a dále rilmenidin a moxonidin. Indikacemi je zejména methyldopa u hypertenze v těhotenství, dále hypertenze s psychickou tenzí a rezistentní hypertenze."

Mnemotechniky: Tři mechanismy: rozšíř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík. Každá skupina dělá jednu z těch tří věcí. · **Pět léků první volby: ACEI, sartan, BKK, diuretikum, betablokátor.** · **Léčba není kauzální** — tuhle větu řekni sama, je klíčová. · **Methyldopa = těhotenství.** Jediné, co si z centrálně působících musíš pamatovat jistě.

75 — Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se pletou. **Hyperlipidemie je zvýšená plazmatická koncentrace lipoproteinů a lipidů. Dyslipidemie je nevhodný poměr mezi jednotlivými lipidy a lipoproteiny.**

Klinicky je podstatné, že **bývají dlouhodobě nepovšimnuty, přitom se uplatňují jako rizikové faktory aterosklerózy — koronárních i periferních tepen a karotid — a pankreatitidy.** Rizikovými faktory jsou **zvýšená koncentrace LDL nad tři milimoly na litr a dále rodinná anamnéza ischemické choroby srdeční, arteriální hypertenze, diabetes mellitus a obezita.**

Referenční hodnoty, na které se ptají skoro vždy: **celkový cholesterol do pěti celých dvou desetín milimolu na litr, LDL-cholesterol do tří milimolů a triacylglyceroly do jedné celé sedmi desetín milimolu na litr.**

Nefarmakologickou terapií je pohybová aktivita, konec kouření, dieta s restrikcí přívodu kalorií a vyloučení alkoholu.

Z hypolipidemik jsou nejdůležitější **statiny, tedy blokátory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy.** Jsou to **léky první volby v indikaci snížení kardiovaskulárního rizika.** Podávají se **perorálně, dobře se vstřebávají a mají extenzivní first-pass efekt.** Zástupci jsou **simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin a rosuvastatin.**

Hypocholesterolemický účinek spočívá v inhibici 3-HMG-CoA reduktázy, která katalyzuje jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu; snižují i triacylglyceroly. Nežádoucími účinky jsou **dyspepsie, zácpa, bolest hlavy, nespavost, zvýšená aktivita jaterních enzymů a bolest ve svazech až rabdomyolýza.**

Inhibitory PCSK9 jsou novou skupinou a jde o biologickou léčbu — dvě humánní protilátky, alirokumab a evolokumab. Protilátky vážou izoenzym PCSK9, a tím zvyšují vychytávání LDL ve tkáních. Nežádoucím účinkem jsou **reakce v místě vpichu, protože se podávají podkožně.**

Ezetimib je inhibitor vstřebávání cholesterolu — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu buněk střevní mukózy. Snížená nabídka cholesterolu játrům vede k up-regulaci LDL receptorů a tím ke zvýšenému vychytávání LDL z plazmy. Indikací je **kombinace se statiny při nedostatečné reakci, nebo monoterapie u pacientů, kteří statiny netolerují.**

Fibráty zvyšují transkripci genů pro lipoproteinovou lipázu, čímž urychlují lipolýzu triacylglycerolů a zvyšují HDL — fenofibrát a bezafibrát.

A pryskyřice — cholestyramin, kolestipol a kolesevelam — působí ve střevě, odkud se nevstřebávají; vážou žlučové kyseliny, čímž přerušují jejich enterohepatální cyklus, a to vede k up-regulaci LDL receptorů. Nežádoucími účinky jsou **dyspeptické potíže, úporná zácpa a nedostatek vitaminů rozpustných v tucích.**

Na závěr stojí za zmínku, že **kyselina nikotinová byla stažena z trhu.**

Mnemotechniky: Hyperlipidemie = moc, dyslipidemie = špatný poměr. · Čísla: cholesterol 5,2 · LDL 3 · TAG 1,7. · Statin = rabdomyolýza, to je ten nežádoucí účinek, na který se ptají. · Ezetimib a pryskyřice fungují stejným trikem: uber játrům cholesterol → játra si nadělají víc LDL receptorů → vytáhnou LDL z krve.

76 — Parenterální antikoagulancia

„Na úvod je dobré popsat tři fáze hemostázy — hodí se to k oběma antikoagulačním otázkám.

Cévní fáze je okamžitá lokální vazokonstrikční reakce na poranění cévy a je v ní rovnováha mezi vazokonstrikcí, tedy tromboxanem A₂ a serotoninem tvořenými destičkami, a vazodilatačním prostacyklinem produkovaným endotelovými buňkami.

V destičkové fázi dochází během několika sekund k přilnutí destiček k poškozené subendoteliální vrstvě, tedy k adhezi, a k jejich agregaci.

A v koagulační fázi se krev dostává do kontaktu s buňkami exprimujícími tkáňový faktor, který zahajuje koagulaci; na povrchu destiček se shromažďují srážecí faktory a spouštějí tvorbu trombinu.

Vzniká bílý trombus, který zpomaluje průtok krve orgánem a vytváří podmínky pro vznik červeného trombu — sítě fibrinu, do které se zachytávají erytrocyty.

Koagulace musí být omezena na nejmenší možnou místní reakci, a k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů: antitrombin III a proteiny C a S. Velikost definitivního trombu je regulována fibrinolýzou — aktivací plazminogenu na plazmin, který fibrin štěpí.

Antitrombotika se dělí na protideštičkové látky, které brání aktivaci destiček a inhibují agregaci; antikoagulancia, tedy hepariny a antitrombiny a perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K; a trombolytika, která aktivují fibrinolýzu.

Heparin je nepřímý inhibitor trombinu a faktoru Xa. Je to směs mukopolysacharidů, vyskytuje se v mastocytech parenchymatózních orgánů a komerčně se získává extrakcí z hovězích plic a sliznice vepřů a je biologicky standardizován.

Mechanismus je nepřímý, přes antitrombin III. Účinek je zprostředkován vazbou na antitrombin III a vazbou a aktivací tohoto antitrombinu zvyšuje heparin jeho účinek až tisíckrát. Antitrombin III je antikoagulační látka, která inaktivuje trombin a některé další koagulační faktory — IIa, Xa, IXa a XIIa. Heparin působí rovněž antiagregačně.

Existují dvě formy: nefrakcionovaná s molekulovou hmotností pět tisíc daltonů a více, a nízkomolekulární do pěti tisíc daltonů.

Rezistence na heparin má dvě příčiny: deficit antitrombinu III, který má asi jedno procento populace, a zvýšení faktoru VIII, tedy antihemofilického.

Dávkování je zajímavé: dávka je predikována individuálně podle farmakodynamického principu, tedy kontrolou aktivovaného parciálního tromboplastinového času; norma je pětatřicet až pětadvacet sekund a cílem je dvoj- až čtyřnásobek této hodnoty.

Podává se nitrožilně intermitentně nebo kontinuální infuzí, nástup je okamžitý a účinek trvá dvanáct až osmnáct hodin. Je distribuován pouze intravaskulárně a neprostupuje placentou ani do mléka — proto je antikoagulanciem volby v těhotenství. Metabolizuje se v játrech a vylučuje ledvinami.

Nežádoucími účinky jsou krvácení, jehož antidotem je protamin sulfát; dále heparinem indukovaná trombocytopenie, kde typ I je benigní a neimunitního typu, zatímco typ II je imunitního typu; a osteoporóza se spontánními frakturami při léčbě delší než šest měsíců.

Indikacemi jsou krátkodobá antikoagulační léčba u akutních stavů, prevence srážení krve při hemodialýze a příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely.

Nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin a parnaparin — se používají častěji než heparin. Podporují účinky antitrombinu III zejména proti faktoru Xa a jejich zásadní výhodou je, že není třeba laboratorní monitorování, protože účinek je dostatečně predikován. Podávají se podkožně jednou až dvakrát denně a vylučují se ledvinami. Indikací je profylaxe a léčba tromboembolické nemoci, nežádoucími účinky krvácení, na které protamin sulfát účinkuje jen zčásti, a trombocytopenie, která je nižší než u nefrakcionovaného heparinu.

Fondaparinux je synteticky připravený pentasacharid a jeho mechanismem je aktivace antitrombinu s inhibicí pouze faktoru Xa.

A proč zrovna faktor Xa: protože spojuje obě cesty aktivace hemokoagulační kaskády — vnitřní, která se aktivuje kontaktem s povrchem cévní stěny, a zevní, která se aktivuje poškozením tkáně. Faktor Xa poté přeměňuje protrombin na trombin a ten fibrinogen na fibrin."

Mnemotechniky: Heparin sám nic nedělá — jen tisíckrát zesílí antitrombin III. Proto při jeho deficitu nefunguje. · Heparin = APTT, warfarin = Quick. Dvě různé monitorace. · Heparin neprojde placentou → antikoagulans volby v těhotenství. · Faktor Xa je křížovátka obou cest — proto je tak oblíbený cíl.

77 — Perorální antikoagulancia

„Perorální antikoagulancia se dělí na přímá, tedy DOAC, a na warfarin.

Gatrans, konkrétně dabigatran, působí kompetitivní inhibicí katalytického místa trombinu. Antikoagulační působení trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě a plazmatické hladiny se běžně nemonitorují. Používají se k prevenci žilního tromboembolismu po velkých ortopedických operacích a k profylaxi iktu při fibrilaci síní. Antidotem je monoklonální protilátka idarucizumab.

Xabany — rivaroxaban, apixaban a edoxaban — působí kompetitivní inhibicí katalytického místa faktoru Xa; ostatní vlastnosti a indikace mají stejné jako gatrans. Antidotem je andexanet alfa, což je rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez enzymatické aktivity.

Warfarin je antikoagulans závislé na vitaminu K a jeho mechanismus je jádrem otázky, takže ho odvodím celý.

Warfarin inhibuje syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K, tedy protrombinu, faktorů VII, IX a X a proteinů C a S. Protrombin a faktory VII, IX a X potřebují ke své aktivitě karboxylaci zprostředkovanou gama-glutamylkarboxylázou a zdrojem karboxylu je redukovaný vitamin K. Regenerace vitaminu K na aktivní formu probíhá enzymem vitamin K-reduktáza — a právě její aktivitu antivitaminu K inhibují.

Pokud chybí vitamin K, vyplavují se pouze neúčinné prekurzory, které nemohou vázat vápník. A důležitá poznámka: účinek warfarinu je patrný pouze in vivo — in vitro nemá na koagulaci vliv.

Klasickou doplňující otázkou je, **proč se warfarin nasazuje spolu s nízkomolekulárním heparinem**. Po zahájení terapie nejprve dochází k poklesu antikoagulačních faktorů, protože proteiny C a S mají kratší poločas, a až posléze k poklesu faktorů prokoagulačních. V prvních dnech léčby proto warfarin navozuje mírný hyperkoagulační stav — a proto se podává společně s nízkomolekulárním heparinem.

Antikoagulační působení monitorujeme stanovením protrombinového času, tedy Quickovým testem, a léčba je dlouhodobá.

Z farmakokinetiky: rychlé a kompletní vstřebání z trávicího traktu, vazba na plazmatické bílkoviny, eliminace játry přes CYP2C9, kde hraje roli genetický polymorfismus, a proniká placentou a je teratogenní, ale neprochází do mléka.

Nežádoucími účinky jsou krvácení, které vyžaduje vysazení léčby a podání vitaminu K, a kumarinová kožní nekróza, tedy nekróza měkkých tkání způsobená trombózou venul.

Na závěr je dobré uvést **tabulku antidot**, která patří do hemostatik pro systémový účinek. **Protamin sulfát** je antidotem heparinu a v menší míře nízkomolekulárních heparinů. **Idarucizumab** je monoklonální protilátka proti dabigatranu. **Andexanet alfa** je antidotem perorálních xabanů. **Vitamin K** a čerstvě mražená plazma jsou antidotem warfarinu. **A ciraparantag** je ve fázi klinického hodnocení jako multifunkční antidotum — váže se v místě katalytického místa trombinu či faktoru Xa a inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií: **gatránů, xabanů, heparinu a jeho derivátů.**"

Mnemotechniky: **Gatran = trombin, xaban = faktor Xa.** Koncovka řekne cíl. · **Warfarin funguje jen in vivo** — protože blokuje výrobu faktorů, ne jejich funkci. · **První dny warfarin sráží víc, ne méně** — proto se překrývá s heparinem. · **Antidota:** protamin → heparin, idarucizumab → dabigatran, andexanet → xabany, vitamin K → warfarin.

⚠ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí řídí postup podle **INR**, u DOAC podle času od poslední dávky — konkrétní postup je ale věc tvých supervizorů, ne farmakologie. [obecné znalosti]

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „anigoedém“ → **angioedém** · „ezetmib“ → **ezetimib** · „nefrakciované“ → **nefrakcionované** · „do pléka“ → **do mléka** · „iv vivo“ → **in vivo** · „gama-glytamyلكarboxylázou“ → **γ-glutamylkarboxylázou** · „konžní nekróza“ → **kožní nekróza** · „antodotum“ → **antidotum** · „antikolagulancia“ → **antikoagulancia**.